



Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

Versuch:	Frequenzmodulation	
Laborverantwortlicher:	Janssen, Heiko	(5387526)
Laborpartner:	Holstein, Jonas	(5376427)
	Vogel, Marcel	(5376456)
Semester:	SoSe 26	
Aktives Semester	Semester 4	
Fakultät:	Fakultät 4. - Elektrotechnik und Informatik	
Studiengang:	Dual. B.Eng Elektrotechnik	
Bezeichnung:	ET4 - Informationstechnik	
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum	
Laboringenieur	Dipl.-Ing. H. Würfel	
Versuchstermin:	26.06.2026	
Abgabetermin:	10.07.2026	

Inhaltsverzeichnis

1. Theoretische Grundlagen	4
1.1. Versuchsvorbereitung	4
1.1.1. Grundlegendes Prinzip der Frequenz- und Phasenmodulation . . .	4
1.1.2. Wie sehen winkelmodulierte Signale im Zeitbereich typischerweise aus?	5
1.1.3. Wie ist der Modulationsindex m definiert und was beschreibt er? .	6
1.1.4. Wie lässt sich das Frequenzspektrum eines FM-Signals berechnen bei einem sinusförmigen Modulationssignal?	6
1.1.5. Wie lässt sich der Bandbreitebedarf eines FM-Signals abschätzen? .	7
1.1.6. Wie hängen die Frequenz- und die Phasenmodulation miteinander zusammen?	7
1.1.7. Was versteht man unter Frequency Shift Keying (FSK)?	7
2. Durchführung	8
2.1. Durchführung der Aufgabe: 1	8
2.2. Durchführung der Aufgabe: 2	8
2.3. Durchführung der Aufgabe: 3	8
2.4. Ende des Versuchs	8
3. Auswertung	9
3.1. Statische Modulationskennlinie	9
3.1.1. Modulationskennlinie der Momentanfrequenz als Funktion des Augenblickswerts U_e des modulierten Eingangssignals	9
3.1.2. Wahl eines Geeigneten Arbeitsbereiches	9
3.2. Frequenzspektren harmonischer Modulationssignale	9
3.2.1. Modulation von Sinussignalen	9
3.2.2. Benötigte Amplitude eines 20kHz Sinussignals	10
3.2.3. Frequenzmodulator als Phasenmodulator	10
3.3. Frequenzspektren periodischer Modulationssignale	10
3.3.1. Frequenzspektrum eines Sinus-, Dreieck- und Rechtecksignals . . .	10
3.3.2. Frequenzumtastung eines Rechtecksignals	10
4. Fazit	10
5. Literaturverzeichnis	11
Anhang	12
A. Weitere Abbildungen	12
B. Messtabellen	12
C. Geräteliste	13

Abbildungsverzeichnis

1.	Frequenzmoduliertes Signal	5
2.	Besselfunktionen erster Art $J_\nu(m)$ für verschiedene Ordnungen ν	6

Tabellenverzeichnis

1.	Messwerte der Aufgabe 1	12
2.	Liste aller verwendeten Geräte	13

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Versuchsvorbereitung

1.1.1. Grundlegendes Prinzip der Frequenz- und Phasenmodulation

Die beiden Modulationsarten unterscheiden sich darin, welche Eigenschaft einer Trägerschwingung durch das Nutzsignal verändert wird.

Frequenzmodulation (FM)

Bei der **Frequenzmodulation (FM)** wird die **Frequenz** der Trägerschwingung entsprechend dem Nutzsignal verändert.

- Hohe Signalwerte $\rightarrow$ höhere Trägerfrequenz
- Niedrige Signalwerte $\rightarrow$ niedrigere Trägerfrequenz
- Die Amplitude des Trägers bleibt konstant.

Mathematisch gilt folgende Gleichung:

$$f(t) = f_0 + k_f \cdot m(t) \quad (1)$$

f_0 die Trägerfrequenz
 $m(t)$ das Nutzsignal
 k_f die Frequenzempfindlichkeit

Phasenmodulation (PM)

Bei der **Phasenmodulation (PM)** wird die **Phase** der Trägerschwingung entsprechend dem Nutzsignal verändert.

- Das Nutzsignal bewirkt eine Vor- oder Nacheilung der Phase.
- Die Amplitude des Trägers bleibt konstant.
- Die Frequenz kann sich indirekt ändern, da sie von der zeitlichen Änderung der Phase abhängt.

Mathematisch gilt:

$$\varphi(t) = \varphi_0 + k_p \cdot m(t) \quad (2)$$

φ_0 die Ausgangsphase
 $m(t)$ das Nutzsignal
 k_p die Phasenempfindlichkeit

1.1.2. Wie sehen winkelmodulierte Signale im Zeitbereich typischerweise aus?

Winkelmodulierte Signale, wie Frequenz- und Phasenmodulation, zeigen im Zeitbereich charakteristische Veränderungen in der Wellenform des Trägersignals. Diese sehen typischerweise wie folgt aus:

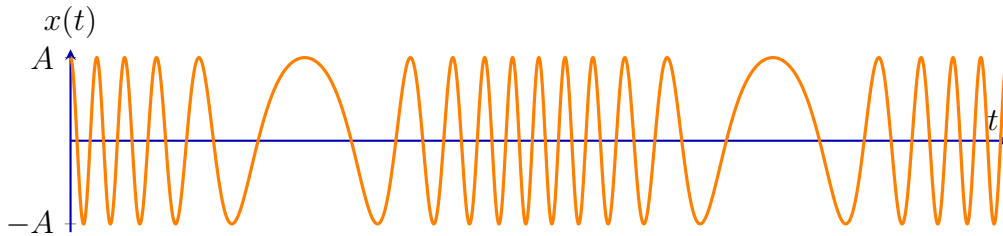


Abbildung 1: Frequenzmoduliertes Signal

Dieser Verlauf kann mathematisch wie folgt beschrieben werden:

$$x_{\text{PM}}(t) = A \cos(\omega_0 t + \Delta\Phi \cos(\omega_1 t) + \varphi_0) \quad (3)$$

$x_{\text{PM}}(t)$: phasenmoduliertes Signal

A : Amplitude des Trägersignals

ω_0 : Kreisfrequenz des Trägersignals

$\Delta\Phi$: Phasenmodulationsindex (maximale Phasenabweichung)

ω_1 : Modulations-Kreisfrequenz

φ_0 : Anfangsphase

t : Zeit

Phasenmodulierte Signale im Zeitbereich sehen ähnlich aus, jedoch ist die Phase direkt proportional zum Modulationssignal, während bei der Frequenzmodulation die Phase durch die Integration des Modulationssignals bestimmt wird. Mathematisch gilt für die Phasenmodulation:

$$x_{\text{FM}}(t) = A \cos\left(\omega_0 t + \frac{\Delta\Omega}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) + \varphi_0\right) \quad (4)$$

$x_{\text{FM}}(t)$: frequenzmoduliertes Signal

A : Amplitude des Trägersignals

ω_0 : Träger-Kreisfrequenz

$\Delta\Omega$: maximale Winkelgeschwindigkeitsabweichung

ω_1 : Modulations-Kreisfrequenz

$\frac{\Delta\Omega}{\omega_1}$: FM-Modulationsindex

φ_0 : Anfangsphase

t : Zeit

1.1.3. Wie ist der Modulationsindex m definiert und was beschreibt er?

Modulationsindex

Der **Modulationsindex** m gibt an, wie stark ein Trägersignal durch das Nutzsignal moduliert wird. Er beschreibt also das Verhältnis zwischen der Modulationsgröße und der entsprechenden Größe des Trägers. Der Modulationsindex beschreibt die maximale Winkelabweichung.

Für die Frequenzmodulation (FM) gilt:

$$m_{FM} = \beta = \frac{\Delta f}{f_m} \quad (5)$$

Δf : maximale Frequenzabweichung

f_m : Frequenz des modulierenden Signals

1.1.4. Wie lässt sich das Frequenzspektrum eines FM-Signals berechnen bei einem sinusförmigen Modulationssignal?

Das Frequenzspektrum eines Frequenzmodulierten Signals mit einem sinusförmigen Modulationssignal kann mithilfe der Bessel-Funktionen beschrieben werden. Die Besselfunktionen geben die Amplituden der verschiedenen Frequenzkomponenten des modulierten Signals an. Sie sehen wie folgt aus: [1]

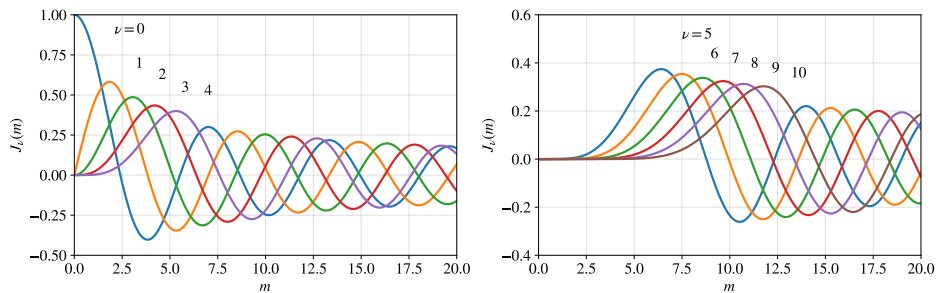


Abbildung 2: Besselfunktionen erster Art $J_\nu(m)$ für verschiedene Ordnungen ν .

Sinusförmige Modulationssignale haben die Form:

$$x(t) = A \cos(\omega_c t + \beta \sin(\omega_m t)) \quad (6)$$

A : Amplitude des Trägersignals

ω_c : Kreisfrequenz des Trägersignals

β : Modulationsindex

ω_m : Frequenz des modulierenden Signals

Setzt man nun den Modulationsindex β bzw. in die Besselfunktion ein, kann das Frequenzspektrum des FM-Signals berechnet werden. Die Werte der Besselfunktion geben die Amplituden der verschiedenen Frequenzkomponenten des modulierten Signals an. Die Frequenzen der Seitenbänder des FM-Signals liegen bei:

$$\omega_n = \omega_c \pm n \cdot \omega_m, n \in \mathbb{Z} \quad (7)$$

1.1.5. Wie lässt sich der Bandbreitebedarf eines FM-Signals abschätzen?

Den Bandbreitebedarf der Frequenzmodulation kann mithilfe der Carson-Bandbreite bestimmt werden.

$$B = 2(\Delta\Omega + a \cdot \omega_g), a \in [1, 2] \quad (8)$$

1.1.6. Wie hängen die Frequenz- und die Phasenmodulation miteinander zusammen?

Frequenzmodulation (FM) und Phasenmodulation (PM) sind beide Arten der Winkelmodulation, unterscheiden sich jedoch in der Art und Weise, wie das Trägersignal durch das Nutzsignal beeinflusst wird. Im allgemeinen Fall erzeugt die Phasenmodulation eine Frequenzabweichung, die proportional zur zeitlichen Ableitung des Modulationssignals ist, während die Frequenzmodulation eine Frequenzabweichung erzeugt, die proportional zum Modulationssignal selbst ist. Die Phase ist daher die zeitliche Integration der Modulationssignal in der Frequenzmodulation.

$$S_{PM}(t) = A \cos(\omega_c t + k_p m(t)) \quad (9)$$

$$\omega_i(t) = \frac{d}{dt} (\omega_c t + k_p m(t)) = \omega_c + k_p \dot{m}(t) \quad (10)$$

$$\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t) \quad (11)$$

$$\varphi_{FM}(t) = \int \omega_i(t) dt \quad (12)$$

Wird nur mit rein sinusförmigen Modulationssignalen gearbeitet, wird die Umrechnung der beiden Modulationsarten vereinfacht. Dann entspricht ein Phasenmoduliertes Signal einem Frequenzmoduliertes Signal mit integriertem Modulationssignal und umgekehrt. Voraussetzung dafür ist eine konstante Modulationsfrequenz.

1.1.7. Was versteht man unter Frequency Shift Keying (FSK)?

Frequency Shift Keying (FSK) ist ein digitales Modulationsverfahren, bei dem digitale Informationen (Binäre Codierte Informationen) durch unterschiedliche Frequenzen eines Trägersignals übertragen werden. Dabei wird einer logischen 0 eine Frequenz f_0 und einer 1 eine andere Frequenz f_1 zugeordnet. Die Amplitude, sowie die Phase des Trägersignals bleibt dabei konstant, lediglich die Frequenz ändert sich entsprechend der zu übertragenden Bits.[1]

Bit 0 $\rightarrow f_0$

Bit 1 $\rightarrow f_1$

Vorteile von FSK

- Hohe Störsicherheit gegenüber Rauschen und Amplitudenschwankungen.
- Einfache Erzeugung und Demodulation des Signals.
- Zuverlässige Datenübertragung auch bei ungünstigen Übertragungsbedingungen.

2. Durchführung

2.1. Durchführung der Aufgabe: 1

Durchführung der Aufgabe: 1.1

Durchführung der Aufgabe: 1.2

2.2. Durchführung der Aufgabe: 2

Durchführung der Aufgabe: 2.1

Durchführung der Aufgabe: 2.2

Durchführung der Aufgabe: 2.3

2.3. Durchführung der Aufgabe: 3

Durchführung der Aufgabe: 3.1

Durchführung der Aufgabe: 3.2

Durchführung der Aufgabe: 3.3

2.4. Ende des Versuchs

Nach Abschluss aller Messungen wurden sämtliche Geräte ausgeschaltet und der Arbeitsplatz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt (Siehe Abbildung ??).

3. Auswertung

3.1. Statische Modulationskennlinie

3.1.1. Modulationskennlinie der Momentanfrequenz als Funktion des Augenblickswerts U_e des modulierten Eingangssignals

3.1.2. Wahl eines Geeigneten Arbeitsbereiches

3.2. Frequenzspektren harmonischer Modulationssignale

3.2.1. Modulation von Sinussignalen

Sinusförmiges Modulationssignal

abstand der seitenbänder $f_1 = 10 \text{ KHz}$

Unter Verwendung der Gleichung 5 ergeben sich für die verschiedenen Modulationsindizes:

$$m = 0,5$$

$$\Delta\Omega = 0,5 \cdot 10\text{kHz} \cdot 2 \cdot \pi = 31,41 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (13)$$

$$m = 2,4$$

$$\Delta\Omega = 2,4 \cdot 10\text{kHz} \cdot 2 \cdot \pi = 150,79 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (14)$$

$$m = 10$$

$$\Delta\Omega = 0,5 \cdot 10\text{kHz} \cdot 2 \cdot \pi = 628,31 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (15)$$

Mit Steigung von Geraden auf ausgabe 1 kann dann die benötigte frequenz bestimmt werden

Bandbreitenbedarf: $m = 0,5$

$$B = 2 \cdot 10\text{kHz} \cdot (0,5 + 1) = 30\text{kHz} \quad (16)$$

$$m = 2,4$$

$$B = 2 \cdot 10\text{kHz} \cdot (2,4 + 1) = 68\text{kHz} \quad (17)$$

$$m = 0,5$$

$$B = 2 \cdot 10\text{kHz} \cdot (10 + 1) = 220\text{kHz} \quad (18)$$

3.2.2. Benötigte Amplitude eines 20kHz Sinussignals

3.2.3. Frequenzmodulator als Phasenmodulator

3.3. Frequenzspektren periodischer Modulationssignale

3.3.1. Frequenzspektrum eines Sinus-, Dreieck- und Rechtecksignals

3.3.2. Frequenzumtastung eines Rechtecksignals

4. Fazit

5. Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] P. D.-I. M. Goldenbaum. „Skript zur Vorlesung Grundlagen der Informationstechnik,“ besucht am 20. Juni 2026. Adresse: https://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=zh:oi&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2418942

Anhang

A. Weitere Abbildungen

B. Messtabellen

Gleichspannung U_2 [V]	Momentanfrequenz $f(t)$ [Hz]
-4.0	0.0
-3.5	0.0
-3.0	0.0
-2.5	0.0
-2.0	0.0
-1.5	0.0
-1.0	0.0
-0.5	0.0
0.0	0.0
0.5	0.0
1.0	0.0
1.5	0.0
2.0	0.0
2.5	0.0
3.0	0.0
3.5	0.0
4.0	0.0

Tabelle 1: Messwerte der Aufgabe 1

C. Geräteliste

Bezeichnung	Inventar-Nr.	Verwendungszweck
Agilent 33522A	005812496	Wave-Form-Generator
Agilent U3401A	004989310	Digital Multimeter (4 1/2 Digit)
GW Instek GPS-4303	005812499	Labotory DC Power Supply
Rhode und Schwarz fpc-1500 Spectrum Analyser	007545128	Spektrum Analysator
Rhode und Schwarz RTB2004 Digital Oszilyskop	005812488	
Amplitudenmodulation Borad V5	-	

Tabelle 2: Liste aller verwendeten Geräte